债券市场专题研究

报告日期：2026 年 02 月 25 日

交易性择时多空视角下的每日一图更新

——利率量化择时系列四

分析师：覃汉
执业证书号：S1230523080005
qinhan@stocke.com.cn

分析师：章恒豪
执业证书号：S1230525110003
zhanghenghao@stocke.com.cn

相关报告

1 《2026 年城投风偏怎么看？》 2026.02.23

2 《春节假期资产表现与要闻汇总》 2026.02.23

3 《风偏收敛下价值风格有望回归》 2026.02.08

核心观点

本文在前期“多平”的交易性择时框架的基础上，创新性地引入了 VPIN 微观流动性指标与六大右侧技术指标的“空头镜像”逻辑，成功构建了兼顾胜率与盈亏比的国债期货多空双向交易体系，并全新升级“每日一图”多维跟踪面板。在低利率时代与传统策略面临“低波低收”内生矛盾的困局下，该框架旨在寻求收益与稳健配置的最优解。

❑ 低息时代的困局与“多平”框架的防御底色

在全球经济步入深度的结构性调整周期与低利率时代背景下，面对趋势反复、震荡偏强的复杂市况，前期构建的“多平（做多/空仓）”择时策略展现出了显著的抗压性与防御底色。该策略摒弃了左侧博弈，严格遵循在趋势向上时做多、破位或衰竭时迅速平仓的逻辑，通过过滤无序震荡区间，实现了胜率与收益结构的“非对称优势”。

❑ 空头指标体系的创新与立体化预警防线

为进一步控制回撤并增厚绝对收益，本文创造性构建多空双向的交易性择时模型。该体系创新性地引入了 VPIN（知情交易概率）作为核心的左侧微观流动性预警指标，用以敏锐捕捉由订单流毒性驱动的流动性枯竭与极端下行风险。在此基础上，策略进一步叠加了包含均线跟踪、通道过滤、阶矩波动及九转结构等在内的右侧技术指标的“空头镜像”逻辑，从而构建出更为立体化多空信号网络。

❑ 策略的全面跃迁与“每日一图”的多维实战跟踪

通过 VPIN 微观预警与交易性择时的深度共振，模型的交易结构大幅优化，正式从单一的“多平”框架升级为完备的“多空双向”复合框架。2025 年以来的回测结果充分印证了多空策略在国债期货核心品种上的稳健性与高盈亏比优势。为了更加直观地赋能实战投资，我们全面重构了日度跟踪体系，推出了涵盖“价格趋势、微观流动性与风险预警”的更新版“每日一图”全景面板，为机构投资者在复杂债市中提供了清晰的导航仪。

❑ 风险提示

量化模型失效风险；极端流动性与滑点风险；宏观政策超预期变动风险。

正文目录

1 前序交易性择时体系回顾：胜率视角下的“多平”策略 4
1.1 核心架构：“趋势—节奏—信号”的多维共振 4
1.2 交易规则设定：稳中求进的“多平”逻辑 4
1.3 策略前期实证表现 4
2 近期多平择时策略表现回顾：震荡市中的防御与胜率优势 4
2.1 胜率与收益结构的“非对称优势” 5
2.2 净值特征：“缓步抬升”与“极致控撤” 5
2.3 信号归因：趋势与波动的深度协同 5
2.4 交易结构：低频稳健，多维共振过滤噪音 5
3 交易性空头指标体系构建与策略逻辑 6
3.1 核心空头预警指标：VPIN (知情交易概率) 6
3.2 再看右侧量价择时子策略：辅助空头镜像指标 7
3.3 策略收益表现回顾：VPIN 预警与空头镜像双维度交叉筛选 8
4 综合多空择时体系：更新版“每日一图”跟踪指南 8
5 风险提示 9

图表目录

图 1: 十债主连（T）收盘价走势 5
图 2: 近期每日一图复合信号 5
图 3: 十债主连（T）多平策略净值 6
图 4: 三十债主连（TL）多平策略净值 6
图 5: 经典案例：VPIN 指标对 2010 年美股“闪电崩盘”的提前预警 7
图 6: 十债主连（T）VPIN 多空策略净值 8
图 7: 三十债主连（TL）VPIN 多空策略净值 8
图 8: 交易性择时日度跟踪信号更新版“每日一图” 9

1 前序交易性择时体系回顾：胜率视角下的“多平”策略

在利率中枢持续下移、波动率阶段性抬升的宏观背景下，传统以基本面预判为核心的“左侧择时”策略在执行层面面临胜率下降与节奏失配的挑战。为此，我们在 2025 年 7 月 31 日发布的债市专题报告《胜率视角下的利率交易择时策略——利率量化择时系列二》中，从“胜率”视角出发，摒弃了提前博弈拐点的左侧思维，重构了一套以价格行为与市场结构为核心的右侧交易性择时框架。

1.1 核心架构：“趋势—节奏—信号”的多维共振

针对单一经典技术指标在低波动或震荡市中存在的滞后性强、误报频繁等局限性，我们的前序模型构建了一套多信号复合共振体系。该体系通过交叉检验触发，在保持信号灵敏度的同时显著提升了整体鲁棒性。具体包含以下六大核心子模块：

1) **趋势跟踪类：**包含单均线、双均线以及低延时趋势模块，旨在过滤日常扰动，敏锐捕捉并确认中短期趋势的运行方向。

2) **波动与结构类：**引入通道过滤与阶矩波动模块，从收益率分布的高阶特征（如负偏度、极值异动）出发，识别真实波动突破与虚假信号。

3) **动能衰竭类：**依托九转结构识别价格运行的微观节奏，精准定位趋势末端的结构性衰竭点。

1.2 交易规则设定：稳中求进的“多平”逻辑

在交易规则的设计上，前序策略严格遵循“多平”框架。

1) **操作逻辑：**策略仅在多维信号共振确认向上趋势时做多并参与行情；一旦趋势破位或衰竭信号触发，则迅速平仓转为空仓观望，以规避下行风险。

2) **设计初衷：**该规则旨在避免在利率期货市场中频繁进行高风险的反向做空交易，最大化地发挥右侧趋势跟踪“截断亏损，让利润奔跑”的优势。

1.3 策略前期实证表现

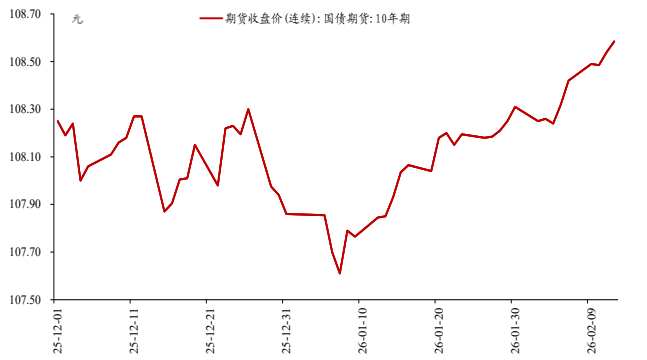
实证结果表明，上述“多信号多平策略”在国债期货核心品种（T 与 TL）中均取得了较为稳健的历史表现。在不考虑滑点、杠杆与保证金的严格回测前提下，该策略在长期样本中展现出了高胜率、高夏普比率以及极低的最大回撤。特别是在行情快速反转或波动显著放大的极端阶段，其“空仓避险”的机制展现出了优异的防御底色，为我们在该基础上进一步迭代“多空双向策略”提供了坚实的逻辑底座。

2 近期多平择时策略表现回顾：震荡市中的防御与胜率优势

自 2026 年 1 月以来，面对利率市场趋势反复、震荡偏强的复杂环境，我们的前序“多平（做多/空仓）”择时策略整体运行平稳，持续输出高强度多头复合信号，有效地捕捉今年

1 月以来的阶段性行情。同时，模型在胜率结构、回撤控制及信号协同等方面均展现出显著的抗压性，印证了多平维度下策略框架的实战有效性。

图1： 十债主连（T）收盘价走势



资料来源：Wind，浙商证券研究所，截止日期：2026/02/24

图2： 近期每日一图复合信号

浙商固收团队
交易性择时日度信号跟踪20260126

十年期国债主力连续		胜率视角下的交易性择时		多资产视角下的择时
		操作指引：每天模型给出未来一天的买入信号 复合策略信号：体现两个及更多子信号触发即入场 （两个子信号）		压制强度(风险/通胀)：当股债及大宗商品发出多头信号，则削弱债券多头信号强度。 强化强度(通胀)：当黄金发出独立多头信号，则对债券形成多逻辑予以增强。
日期	T主力合约收盘价（元）	复合策略信号	当日已触发子信号	当日已触发入场信号资产
2026-01-26	108.180	入场（4/6）	低延时、单均线、双均线、通道过滤	上证、恒生、万得全A、焦煤、螺纹钢、布油、伦敦铜、伦敦金
2026-01-23	108.195	入场（3/6）	单均线、双均线、通道过滤	上证、恒生、万得全A、焦煤、螺纹钢、布油、伦敦铜、伦敦金
2026-01-22	108.150	入场（4/6）	低延时、单均线、双均线、通道过滤	上证、恒生、万得全A、焦煤、布油、伦敦铜、伦敦金
2026-01-21	108.200	入场（5/6）	低延时、阶矩、单均线、双均线、通道过滤	上证、恒生、万得全A、焦煤、布油、伦敦铜、伦敦金
2026-01-20	108.180	入场（5/6）	低延时、阶矩、单均线、双均线、通道过滤	上证、恒生、万得全A、焦煤、螺纹钢、布油、伦敦铜、伦敦金
2026-01-19	108.040	入场（3/6）	低延时、阶矩、单均线	上证、恒生、万得全A、玻璃、焦煤、螺纹钢、布油、伦敦铜、伦敦金
2026-01-16	108.065	入场（3/6）	低延时、阶矩、单均线	上证、恒生、万得全A、玻璃、焦煤、螺纹钢、布油、伦敦铜、伦敦金
2026-01-15	108.035	入场（3/6）	低延时、阶矩、单均线	上证、恒生、万得全A、玻璃、焦煤、螺纹钢、布油、伦敦铜、伦敦金
2026-01-14	107.930	入场（2/6）	低延时、阶矩	上证、恒生、万得全A、玻璃、焦煤、螺纹钢、布油、伦敦铜、伦敦金
2026-01-13	107.850	观望（1/6）	低延时	上证、恒生、万得全A、玻璃、焦煤、螺纹钢、布油、伦敦铜、伦敦金

资料来源：Wind，浙商证券研究所，截止日期：2026/02/24

2.1 胜率与收益结构的“非对称优势”

近期每日一图跟踪表明多平策略并非依赖高频博弈获取收益，而是通过精准的方向性过滤，大幅提升了资金在“有效参与区间”的暴露度。

1) **做多阶段（有效暴露）：** 在模型触发“做多”信号的交易日内，标的上涨概率较高，且该区间内的日均收益中枢显著为正。

2) **空仓阶段（风险规避）：** 在模型判定为“空仓（无信号）”的阶段，标的呈现阶段性震荡行情，收益中枢亦转为负值。这一对比鲜明地体现了策略在剥离无效震荡行情上的准确度。

2.2 净值特征：“缓步抬升”与“极致控撤”

在 2026 年 1 月以来的行情中，多平策略的净值曲线呈现出“缓慢抬升、回撤受限”的典型特征。策略累计收益保持正值，同时阶段性最大回撤较低。在多次微观结构恶化、短期波动放大或方向快速反转的节点，策略凭借敏锐的平仓机制迅速由做多切换为空仓，有效切断了连续回撤的尾部风险，彰显出多平框架在当前环境下的极强防御属性。

2.3 信号归因：趋势与波动的深度协同

近期策略的稳健表现，底层源自多维信号的交叉验证机制，有效化解了单一指标的“常态化失效”问题。低延时趋势与均线类模块在阶段性行情中，能够较早识别方向性拐点，支撑策略在有限的结构性做多窗口内保持仓位。与此同时阶矩与通道过滤等波动结构信号，在趋势弱化或市场噪声加剧阶段频繁触发拦截机制，强制策略主动回避无序震荡区间内的无效交易。

2.4 交易结构：低频稳健，多维共振过滤噪音

在趋势不连贯、假突破频发的震荡偏强市况中，高频次的错误交易与摩擦成本是净值磨损的核心黑洞。近期策略整体换手率保持在较低水平，平均持仓周期相对稳定。在趋势不连贯的震荡市况下，模型未出现"频繁进出"的无序损耗，这主要得益于：

1) **交叉验证的极强抗噪性：**依托多维信号（趋势延展+波动结构）的深度共振，策略大幅提高了状态切换的触发门槛，从源头上过滤了日内脉冲和假突破带来的无效换手。

2) **非对称的盈亏比优势：**回测数据显示，策略平均盈亏比稳定在 1.2 以上，实现了"单次亏损受限（迅速平仓纠错），单次盈利放大"的良性循环。

这种交易结构的一致性表明，当前的信号体系与市场的真实微观节拍形成了良好咬合，使得策略在单边趋势不强的市场中，依然能保全优异的风险收益比。

图3：十债主连（T）多平策略净值

资料来源：Wind，浙商证券研究所，截止日期：2026/02/24

图4：三十债主连（TL）多平策略净值

资料来源：Wind，浙商证券研究所，截止日期：2026/02/24

3 交易性空头指标体系构建与策略逻辑

在构建多空双向的交易性择时模型时，对空头信号的敏锐捕捉是控制策略回撤、增厚绝对收益的胜负手。我们在前序研究中已系统性梳理并构建了基于六大右侧技术指标的择时框架。为进一步完善该体系，本部分将创新性地引入微观流动性维度的核心空头预警指标——VPIN，并结合前述六大右侧指标的"空头镜像"逻辑，通过左侧预警与右侧量价的深度共振，构建起一套"微观预警+右侧确认"的立体化空头信号网络。

3.1 核心空头预警指标：VPIN (知情交易概率)

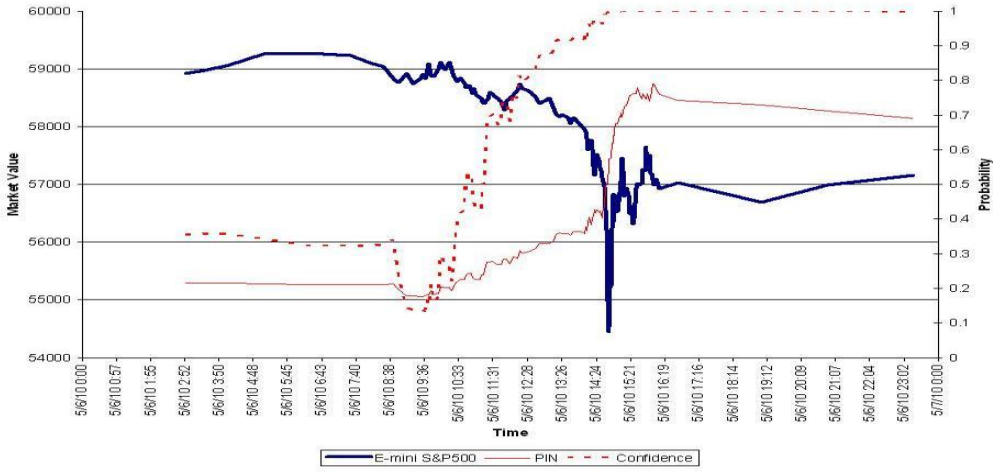
VPIN（Volume-Synchronized Probability of Informed Trading）即知情交易概率，是由康奈尔大学 David Easley、Maureen O'Hara 教授以及 Tudor 投资公司的 Marcos M. López de Prado 联合提出用于捕捉市场微观结构恶化和流动性枯竭的核心预警指标。与传统基于日历时间等距抽样的模型不同，VPIN 创新性地引入了"等量时钟"（Volume Buckets）概念，将连续的交易数据按固定的成交总额进行等量划分，从而有效消除高频数据中的波动率聚集效应，更真实地还原市场受信息冲击的真实节奏。

该指标的的构建并非简单的量价统计，而是基于微观市场结构理论对传统时间序列分析的一次重构。核心逻辑在于衡量订单流毒性（Order Flow Toxicity）与买卖力量的失衡程度。其计算公式为过去 n 个等量桶（每个桶包含相同的固定成交量 V）内买卖失衡绝对值的平均占比：

$$VPIN = \frac{\sum_{\tau=1}^{n} |V_\tau^S - V_\tau^B|}{nV}$$

(其中，V_τ^B 和 V_τ^S 分别代表第 τ 个等量桶内通过大宗交易量分类算法测算的买入和卖出成交量，V 为单个等量桶的总容量)

图5: 经典案例：VPIN 指标对 2010 年美股“闪电崩盘”的提前预警



资料来源：Easley, López de Prado, O'Hara (2012)，浙商证券研究所

对于现有量化择时策略而言，VPIN 是一项极佳的左侧空头预警指标。当 VPIN 向上突破历史高位阈值时，意味着市场流动性提供者正面临难以承受的毒性冲击。此时，做市商的集体撤离将导致流动性瞬间枯竭，进而引发由毒性驱动的短期剧烈下行波动（Toxicity-induced volatility）乃至市场崩盘。因此，在我们的多空模型中，极端的 VPIN 读数将被直接转化为强烈的平多与开空信号。

3.2 再看右侧量价择时子策略：辅助空头镜像指标

提升整体做空信号的鲁棒性并有效控制假突破风险，我们在 VPIN 的基础上，进一步引入了前期多头策略中六大核心技术模块的空头镜像。这六个指标与多头逻辑严格对称，共同构成了右侧趋势确认的防线：

1) **单均线跟踪：**基础的趋势跟随模块。多头逻辑为价格向上突破，空头镜像则设定为资产价格有效跌破关键移动均线，作为趋势转弱、空头蓄能的初步确认信号。

2) **双均线跟踪：**趋势验证模块。空头逻辑聚焦于短期均线下穿长期均线形成的经典“死叉”。利用长短周期的交叉双重确认，过滤掉短期价格波动的随机噪音，确立中期维度的下行趋势。

3) **低延时趋势：**敏捷捕捉模块。针对传统均线滞后性较强的问题，本模块利用改进型平滑滤波算法，在低延时趋势线于高位拐头向下的瞬间，以极低延迟第一时间锁定反转初期的下行势能。

4) **通道过滤：**波动破位模块。空头镜像严格设定为价格向下跌穿动态通道(如布林带下轨)。通过通道宽度动态衡量波动率，有效过滤高位宽幅震荡的“假摔”，确认真实的趋势性向下破位。

5) **阶矩波动判断：**微观情绪模块。从收益率分布的高阶特征出发，空头镜像重点捕捉向下波动率的异常急升或收益率负偏度的骤扩，这通常反映了市场微观流动性的边际恶化及恐慌性抛压的加速积累。

6) **九转结构识别：**动能衰竭模块。依托 TD 序列（TD Sequential）原理，空头镜像定义为在对应周期 K 线上识别出完整的“卖出结构 9”。在连续的上涨行情中，精准定位多头动能的结构性衰竭点与市场情绪的极值区域。

3.3 策略收益表现回顾：VPIN 预警与空头镜像双维度交叉筛选

基于“VPIN 微观流动性预警”与“交易性择时空头镜像”构建的双维度复合择时策略，我们在国债期货标的上进行了最新样本区间的回测。为贴近近期的市场真实微观结构，回测区间设定为 2025 年至今。

图6： 十债主连（T）VPIN 多空策略净值

资料来源：Wind，浙商证券研究所，截止日期：2026/02/24

图7： 三十债主连（TL）VPIN 多空策略净值

资料来源：Wind，浙商证券研究所，截止日期：2026/02/24

图 6 和图 7 分别展示了加入 VPIN 下的双维度择时策略在 10 年期（T）与 30 年期（TL）国债期货上的区间净值走势与核心绩效。整体来看，该策略框架在不同久期的利率衍生品上均展现出优异的市场适应性与逻辑普适性，刻画了不同品种的微观交易节拍，在市场阶段性下行时期及时开空并增厚收益。**该双维度交叉过滤体系不仅能有效规避震荡市的摩擦损耗，还能根据标的波动特征自动适配多空节拍。**在实际运用中，投资者可将 T 合约的择时作为稳健防守的“基本盘”，将 TL 合约的择时作为增厚收益的“弹性矛”，从而构建兼顾回撤与爆发力的立体化多空交易矩阵。

4 综合多空择时体系：更新版“每日一图”跟踪指南

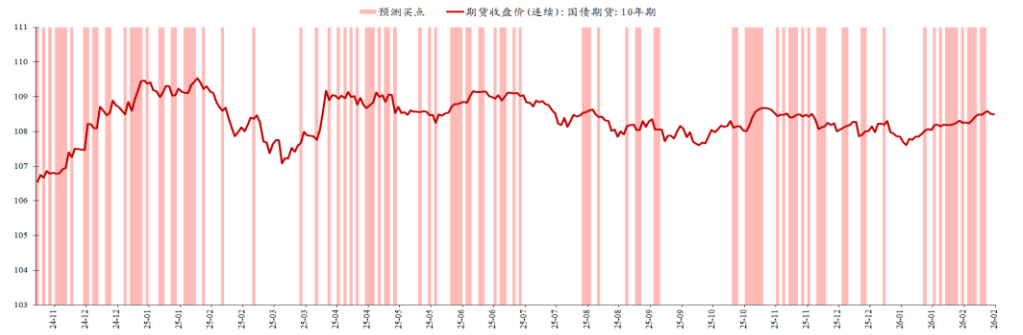
随着以 VPIN 为核心的空头预警体系的引入，我们的交易性择时模型已正式从“多平”框架升级为完整的“多空双向”复合框架。为了更直观地展示模型的每日运行状态与底层信号边际变化，我们对原有的“每日一图”跟踪模块进行了全面重构，形成了一套涵盖“价格趋势、微观流动性与宏观动能”的立体化跟踪面板（更新版“每日一图”详见如下）。

图8：交易性择时日度跟踪信号更新版“每日一图”

浙商固收团队
交易性择时日度信号跟踪20260224

十年期国债主力连续		胜率视角下的交易性择时 操作指引：每天模型输出未来一天的买入/卖出信号 复合策略信号：子信号信号分为做多（上行）和做空（下行）两组，共 7 个子信号。入场：做多信号触发数 ≥ 2。离场：做多信号 < 2 且 做空信号 ≥ 2。		多资产视角下的择时 压制维度（风险/通胀）：当股票或大宗商品发出多头信号，则削弱债券多头信号强度。 强化维度（避险）：当黄金发出独立多头信号，则对债券原有看多逻辑予以增强。
日期	T主力合约收盘价（元）	复合策略信号	当日已触发子信号	当日已触发入场信号资产
2026-02-24	108.500	入场（4/7）	多：（低延时、单均线、双均线、通道过滤） 空：（阶矩）	恒生、万得全A、布油、伦敦金、伦敦铜
2026-02-13	108.505	入场（4/7）	多：（低延时、单均线、双均线、通道过滤） 空：（阶矩）	恒生、万得全A、布油、伦敦金、伦敦铜
2026-02-12	108.585	入场（4/7）	多：（低延时、单均线、双均线、通道过滤） 空：（阶矩、九转）	上证、恒生、万得全A、布油、伦敦金、伦敦铜
2026-02-11	108.540	入场（4/7）	多：（低延时、单均线、双均线、通道过滤） 空：（阶矩）	上证、恒生、万得全A、玻璃、布油、伦敦金、伦敦铜
2026-02-10	108.485	入场（4/7）	多：（低延时、单均线、双均线、通道过滤） 空：（阶矩）	上证、恒生、万得全A、焦煤、布油、伦敦金、伦敦铜
2026-02-09	108.490	入场（4/7）	多：（低延时、单均线、双均线、通道过滤） 空：（阶矩）	上证、恒生、万得全A、玻璃、焦煤、布油、伦敦金、伦敦铜
2026-02-06	108.420	入场（4/7）	多：（低延时、单均线、双均线、通道过滤） 空：（阶矩）	恒生、万得全A、玻璃、焦煤、布油、伦敦金、伦敦铜
2026-02-05	108.320	入场（4/7）	多：（低延时、单均线、双均线、通道过滤） 阶矩	恒生、万得全A、玻璃、焦煤、布油、伦敦金、伦敦铜
2026-02-04	108.240	入场（4/7）	多：（低延时、单均线、双均线、通道过滤） 空：（阶矩）	恒生、万得全A、玻璃、焦煤、布油、伦敦金、伦敦铜
2026-02-03	108.260	入场（4/7）	多：（低延时、单均线、双均线、通道过滤） 空：（阶矩）	万得全A，焦煤，布油，伦敦铜恒生、万得全A、焦煤、布油、伦敦金、伦敦铜

样本外回测曲线（2024/5/14至今）



数据来源：Wind
报告：2025.7.31《胜率视角下的利率交易择时策略》

风险提示：
1）模拟交易与回测局限性；2）硬件误差风险；
3）历史数据失真风险；4）历史收益数据不代表未来

注：策略历史表现跟踪为日度更新；
策略模块：
1）趋势识别：低延时，单、双均线；
2）波动结构：阶矩，通道过滤；
3）结构衰竭：九转

注：策略历史表现跟踪为日度更新；
股票：
上证指数、恒生指数、万得全A
大宗商品：
布油、玻璃、焦煤、伦敦铜、伦敦金、螺纹钢

联系人：章恒豪/刘静怡13888002959

资料来源：Wind，浙商证券研究所，截止日期：2026/02/24

5 风险提示

量化模型失效风险：本报告所有策略及模型结果均基于历史数据回测与统计规律得出。历史业绩不代表未来表现，若未来市场微观结构、交易规则或参与者行为发生根本性改变，模型参数可能面临失效或胜率下降的风险。

极端流动性与滑点风险：VPIN 指标对微观流动性高度敏感，在极端突发事件驱动的“闪崩”或“逼空”行情中，市场可能面临真实的流动性断裂，导致实际交易中出现显著的冲击成本和滑点，实际收益可能不及回测理论值。

宏观政策超预期变动风险：利率期货受央行货币政策、宏观经济基本面及流动性投放力度影响显著。若出现超预期的政策拐点或重大宏观事件冲击，可能导致资产价格发生无视技术面逻辑的剧烈反转，从而触发策略回撤。

债券投资评级说明

利率债：以报告日后的 3 个月内利率债净价涨跌幅为评级标准，定义如下：

1.增 持：利率风险下降，净价存在上涨空间；
2.中 性：利率风险平稳，净价存在小幅波动；
3.减 持：利率风险上升，净价存在下跌空间。

信用债：以报告日后的 3 个月内信用债净价涨跌幅为评级标准，定义如下：

1.增 持：信用风险下降，净价存在上涨空间；
2.中 性：信用风险平稳，净价存在小幅波动；
3.减 持：信用风险上升，净价存在下跌空间。

可转债：以报告日后的 3 个月内转债价格相对于中证转债指数涨跌幅为评级标准，定义如下：

1.增 持：转债表现强于中证转债指数；
2.中 性：转债表现与中证转债指数持平；
3.减 持：转债表现弱于中证转债指数。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。建议：投资者买入或卖出相关债券取决于机构/个人的实际情况及相应策略需求，如当前持仓结构、资金流动性需求等其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级进行单一决策。

法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。
本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。
本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。
本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。
本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

浙商证券研究所

上海总部地址：杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 25 层
北京地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 E 座 4 层
深圳地址：广东省深圳市福田区广电金融中心 33 层
上海总部邮政编码：200127
上海总部电话：(8621) 80108518
上海总部传真：(8621) 80106010
浙商证券研究所：https://www.stocke.com.cn